Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

по дисциплине «Операционные системы»

«Работа с командной оболочкой bash в ОС семейства Linux»

Выполнил: Очвада Адил Аса, 410561

Преподаватель: Шорохов Сергей Александрович

Санкт-Петербург
2026

1. Цель работы

Научиться работать с командной оболочкой bash операционной системы Linux и освоить базовые команды для работы с файловой системой: навигацию по каталогам, создание, копирование, перемещение и удаление файлов, а также архивирование.

2. Теоретическая часть

Командная оболочка (shell) обеспечивает взаимодействие пользователя и операционной системы через командную строку. В отличие от графического интерфейса, она является универсальным способом работы с Linux-системами и даёт самые широкие возможности по настройке и управлению ОС, а также по выполнению рутинных задач. На большинстве популярных дистрибутивов используется оболочка bash. Доступ к оболочке осуществляется через виртуальные терминалы или эмулятор терминала. В работе использован эмулятор терминала в Ubuntu MATE 24.04.5 LTS, установленной в виртуальной машине (лабораторная работа № 1).

Терминал работает по принципу REPL (Read-Eval-Print-Loop): оболочка ждёт ввода команды (Read), исполняет её (Eval), выводит результат (Print) и возвращается к ожиданию следующей команды (Loop).

Пути в файловой системе Linux начинаются с корня (/). Абсолютный путь задаётся от корня, например `/home/adil`. Относительный путь отсчитывается от текущего каталога: одна точка (.) обозначает текущий каталог, две точки (..) – каталог уровнем выше, символ ~ – домашний каталог пользователя.

В работе использованы следующие команды:

Команда	**Назначение**
`script -a файл`	запись сеанса терминала в файл (с добавлением в конец)
`pwd`	вывод пути текущего каталога
`ls -l`	подробный список файлов и каталогов
`cd путь`	переход в каталог
`cat файл`	вывод содержимого файла в терминал
`mkdir -p путь`	рекурсивное создание каталогов
`touch имена`	создание пустых файлов
`nano файл`	консольный текстовый редактор
`cp`, `mv`	копирование; перемещение и переименование
`rm -rf`	рекурсивное удаление

Команда	Назначение
`find . -type f -name '*[0-9]' -delete`	поиск и удаление файлов, имена которых заканчиваются цифрой
`tar`	создание и извлечение архивов

3. Экспериментальная часть

3.1. Подготовка и запись терминала

После загрузки виртуальной машины Ubuntu MATE открыт терминал. Запись сеанса запущена командой `script -a record_result`, система ответила: `Script started, output log file is 'record_result'`. Командой `ls` проверено, что файл `record_result` появился в домашнем каталоге. Все дальнейшие команды записывались в этот файл.

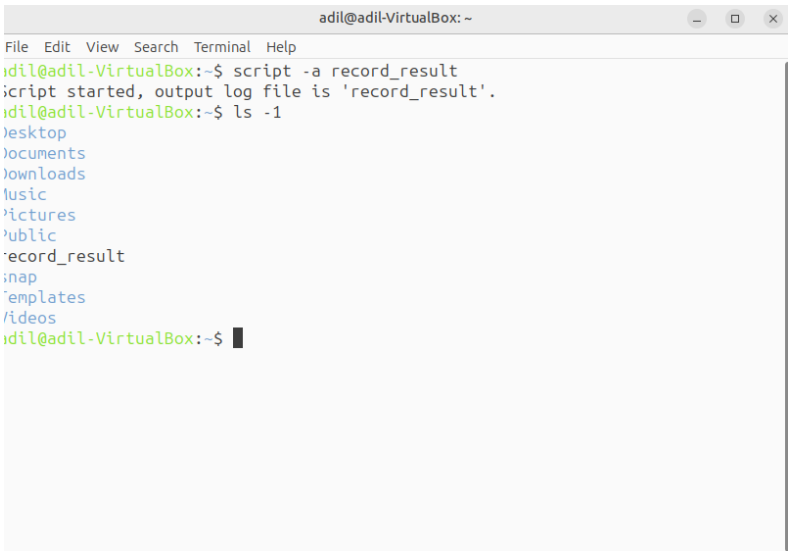


Рисунок 1 – Запуск записи терминала и проверка наличия файла record_result

3.2. Навигация по файловой системе

Файл `lab2.py` помещён на рабочий стол. В терминале с идущей записью выполнены команды `pwd` и `ls -l` (путь текущего каталога и его содержимое), затем `cd ./Desktop` (в системе установлен английский язык, поэтому рабочий стол называется Desktop) и ещё раз `ls -l`, где виден файл `lab2.py`.

Генерация варианта выполнена командой `python3 lab2.py` (рисунок 2). Скрипт сформировал три задания:

– Task 1 – исследовать вложенный каталог `p5poM`;
– Task 2 – воспроизвести дерево каталогов с корнем `KfKcp`;
– Task 3 – извлечь архив `task3.tar.gz` и найти секретный текст.

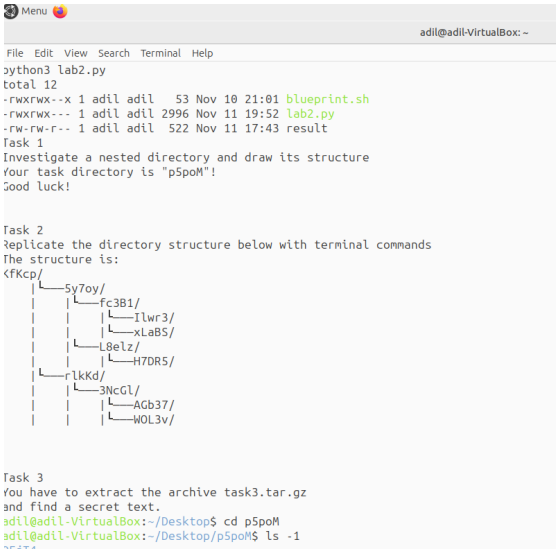


Рисунок 2 – Результат генерации варианта (`python3 lab2.py`)

Каталог `p5poM` исследован командами `ls -l`, `cd`, `cd ..` и `find`. В нём два подкаталога (`OEjT4` и `vvKT2`), вложенность – три уровня. Единственный текстовый файл `jUjjo` находится по пути `p5poM/vvKT2/lwHu3/ZYcxu/jUjjo`. Попытка перейти в него командой `cd` вернула ошибку «Not a directory», так как это файл, а не каталог. Содержимое выведено командой `cat jUjjo`:

```
jUjjo
```

Файл имеет размер 5 байт, его содержимое совпадает с его именем.



Рисунок 3 – Содержимое найденного файла (`cat jUjjo`)

Полная структура каталога получена командой `find p5poM`; она подтвердила, что других файлов в дереве нет.

```
adil@adil-VirtualBox:~/Desktop$ find p5poM
p5poM
p5poM/OEjT4
p5poM/OEjT4/M85PG
p5poM/OEjT4/M85PG/ARudv
p5poM/OEjT4/M85PG/7epMc
p5poM/OEjT4/DHAyz
p5poM/OEjT4/DHAyz/vxllF
p5poM/OEjT4/DHAyz/jpqQm
p5poM/vvKT2
p5poM/vvKT2/lwHu3
p5poM/vvKT2/lwHu3/Nm3BK
p5poM/vvKT2/lwHu3/ZYcxu
p5poM/vvKT2/lwHu3/ZYcxu/jUjjo
p5poM/vvKT2/p1Ddv
p5poM/vvKT2/p1Ddv/kRIPj
p5poM/vvKT2/p1Ddv/T3Ddk
```

Рисунок 4 – Структура каталога p5poM (`find p5poM`)

Дерево каталогов `p5poM` показано на рисунке 5.

```
p5poM/
├── OEjT4/
│   ├── M85PG/
│   │   ├── ARudv/
│   │   └── 7epMc/
│   └── DHAyz/
│       ├── vxllF/
│       └── jpqQm/
└── vvKT2/
    ├── lwHu3/
    │   ├── Nm3BK/
    │   └── ZYcxu/
    │       └── jUjjo   (текстовый файл)
    └── p1Ddv/
        ├── kRIPj/
        └── T3Ddk/
```

Рисунок 5 – Дерево каталогов p5poM

3.3. Манипулирование файлами

Дерево из задания Task 2 создано одной командой (из домашнего каталога выполнен переход на рабочий стол):

```
cd ~/Desktop
mkdir -p KfKcp/5y7oy/fc3B1/Ilwr3 KfKcp/5y7oy/fc3B1/xLaBS
KfKcp/5y7oy/L8elz/H7DR5 KfKcp/rlkKd/3NcGl/AGb37
KfKcp/rlkKd/3NcGl/WOL3v
```

Команда `find KfKcp` показала, что структура совпадает с заданием: созданы все 11 каталогов.

```
adil@adil-VirtualBox:~/Desktop$ find KfKcp
KfKcp
KfKcp/5y7oy
KfKcp/5y7oy/fc3B1
KfKcp/5y7oy/fc3B1/Ilwr3
KfKcp/5y7oy/fc3B1/xLaBS
KfKcp/5y7oy/L8elz
KfKcp/5y7oy/L8elz/H7DR5
KfKcp/rlkKd
KfKcp/rlkKd/3NcGl
KfKcp/rlkKd/3NcGl/AGb37
KfKcp/rlkKd/3NcGl/WOL3v
```

Рисунок 6 – Созданная структура каталогов (`find KfKcp`)

В корневом каталоге `KfKcp` выполнены следующие действия:

```
cd KfKcp
touch ochwada_1 adil_2 asa_3
nano ochwada_1
nano adil_2
nano asa_3
cp ochwada_1 copy_name
mv adil_2 ./5y7oy/new-name_2
rm -rf asa_3
```

Создано три файла (имена образованы от фамилии и имени), каждый открыт в редакторе nano и сохранён. Файл `ochwada_1` скопирован рядом под именем `copy_name`, файл `adil_2` перемещён на уровень ниже и переименован в `new-name_2`, файл `asa_3` удалён.



Рисунок 7 – Создание, копирование, перемещение и удаление файлов

Затем выполнено удаление всех файлов, имена которых заканчиваются цифрой. Командой `find . -type f` выведен список файлов до удаления (`./5y7oy/new-name_2`, `./copy_name`, `./ochwada_1`). После команды `find . -type f -name '*[0-9]' -delete` остался единственный файл

`./copy_name`: файлы `ochwada_1` и `new-name_2` удалены, так как их имена заканчиваются цифрой, а `copy_name` – нет.

```
adil@adil-VirtualBox:~/Desktop/KfKcp$ find . -type f
./5y7oy/new-name_2
./copy_name
./ochwada_1
adil@adil-VirtualBox:~/Desktop/KfKcp$ find . -type f -name '*[0-9]' -delete
adil@adil-VirtualBox:~/Desktop/KfKcp$ find . -type f
./copy_name
adil@adil-VirtualBox:~/Desktop/KfKcp$
```

Рисунок 8 – Поиск и удаление файлов, имена которых заканчиваются цифрой

3.4. Ключи и аргументы команд

Справка по команде `tar` просмотрена командой `tar --help` (также доступны `man tar` и `info tar`). Ответы на вопросы лабораторной работы:

Вопрос	**Ключ**
Создать архив	`-c` (`--create`)
Извлечь архив	`-x` (`--extract`)
Выбрать формат сжатия	`-z` (gzip); также `-j` (bzip2) и `-J` (xz)
Задать имя архива	`-f` (`--file`)

Из каталога `KfKcp`, созданного в предыдущем разделе, создан архив `my_new_archive.tar.gz`. Затем из архива `task3.tar.gz`, созданного скриптом при генерации варианта, извлечён файл `secret_file`:

```
cd ~/Desktop
tar -czf my_new_archive.tar.gz KfKcp
tar -xzf task3.tar.gz
cat secret_file
```

```
adil@adil-VirtualBox:~/Desktop$ tar -czf my_new_archive.tar.gz KfKcp
adil@adil-VirtualBox:~/Desktop$ ls -1
blueprint.sh
KfKcp
lab2.py
my_new_archive.tar.gz
p5poM
result
task3.tar.gz
adil@adil-VirtualBox:~/Desktop$ tar -xzf task3.tar.gz
adil@adil-VirtualBox:~/Desktop$ ls -1
blueprint.sh
KfKcp
lab2.py
my_new_archive.tar.gz
p5poM
result
secret_file
task3.tar.gz
```

Рисунок 9 – Создание архива my_new_archive.tar.gz и извлечение task3.tar.gz

Содержимое `secret_file` (секретный текст):

```
Ложки не существует.
```

Запись команд завершена командой `exit`, система вывела `Script done.` Файл `record_result` сохранён в домашнем каталоге.



Рисунок 10 – Секретный текст и завершение записи терминала

4. Трудности при выполнении

В ходе работы стало заметно, что команды в терминале нужно вводить точно. Ошибки фиксируются в файле `record_result` вместе с остальными командами:

– `cd <OEjT4>` – угловые скобки из шаблона команды были введены буквально; в bash символы `<` и `>` обозначают перенаправление ввода-вывода, поэтому выдано сообщение об ошибке синтаксиса. Имя каталога нужно вводить без скобок;
– ввод `Desktop` без команды `cd` привёл к ответу «command not found»: имя без команды воспринимается как имя программы;
– `cd jUjjo` выдала «Not a directory», так как `jUjjo` – файл, и для его просмотра нужна команда `cat`.

Команда `find p5poM` вывела всю структуру каталога за один шаг, что удобнее, чем заходить в каждый подкаталог по отдельности. Команды `rm -rf` и `find ... -delete` удаляют данные безвозвратно, без корзины, поэтому перед удалением полезно выполнить `find` без ключа `-delete` и проверить, какие файлы будут затронуты.

5. Заключение

В ходе работы освоены базовые команды оболочки bash в Ubuntu MATE 24.04.5 LTS. С помощью `pwd`, `ls`, `cd` и `cat` исследован вложенный каталог `p5poM` и найден текстовый файл `jUjjo`; с помощью `mkdir -p` воссоздана структура каталогов `KfKcp`; с помощью `touch`, `nano`, `cp`, `mv`, `rm` и `find` выполнены операции над файлами; с помощью `tar` создан архив `my_new_archive.tar.gz` и извлечён секретный файл с текстом «Ложки не существует.». Весь сеанс записан командой `script` в файл `record_result`. Цель работы достигнута.

Приложения

Файл `record_result` – запись всех команд сеанса; архив `my_new_archive.tar.gz` – архив каталога `KfKcp`.